Auteur: Jeremi Lorek en Abdul Ahmed
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 20.5

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{3x-1}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x-\sqrt{x^2-1}}{3x-1} \cdot \frac{x+\sqrt{x^2-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}$$
$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-(x^2-1)}{(3x-1)\cdot(x+\sqrt{x^2-1})}$$
Als $x \to +\infty \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{(3x-1)\left(1+\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}\right)x}$
$$= \frac{1}{2} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{3x^2-x}$$
$$= \frac{1}{6} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2}$$
$$= 0$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2x} = 0$$
Als $x \to -\infty \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} \dfrac{x-\sqrt{x^2-1}}{3x-1}$
$$= \frac{\lim_{x\to-\infty} x-\sqrt{x^2-1}}{\lim_{x\to-\infty} 3x-1}$$
$$= \frac{\lim_{x\to-\infty} 1-\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x}}{\lim_{x\to-\infty} 3-\dfrac{1}{x}}$$
$$= \frac{\lim_{x\to-\infty} 1-\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}}{3}$$
$$= \frac{1-(-\sqrt{1})}{3}$$
$$= \frac{2}{3}$$

References